8

Обработка исключений

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Рассматриваемые вопросы

- Определение исключений PL/SQL
- Распознание необработанных исключений
- Различные типы обработчиков исключений PL/SQL и их использование
- Перехват непредусмотренных исключений
- Эффект распространения исключения на вызывающую среду во вложенных блоках
- Настройка сообщений об исключениях PL/SQL

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Пример

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  lname VARCHAR2(15);
BEGIN
  SELECT last_name INTO lname FROM employees WHERE
  first_name='John';
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('John''s last name is : '
  ||lname);
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

```
DECLARE
*

ERROR at line 1:
ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows
ORA-06512: at line 4
```

Пример

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  lname VARCHAR2(15);
BEGIN
  SELECT last_name INTO lname FROM employees WHERE
  first_name='John';
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('John''s last name is : '
  ||lname);
EXCEPTION
  WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (' Команда select вернула
  несколько строк. Рассмотрите возможность
  использования курсора.');
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

```
Команда select вернула несколько строк. Рассмотрите возможность
использования курсора.
PL/SQL procedure successfully completed.
```

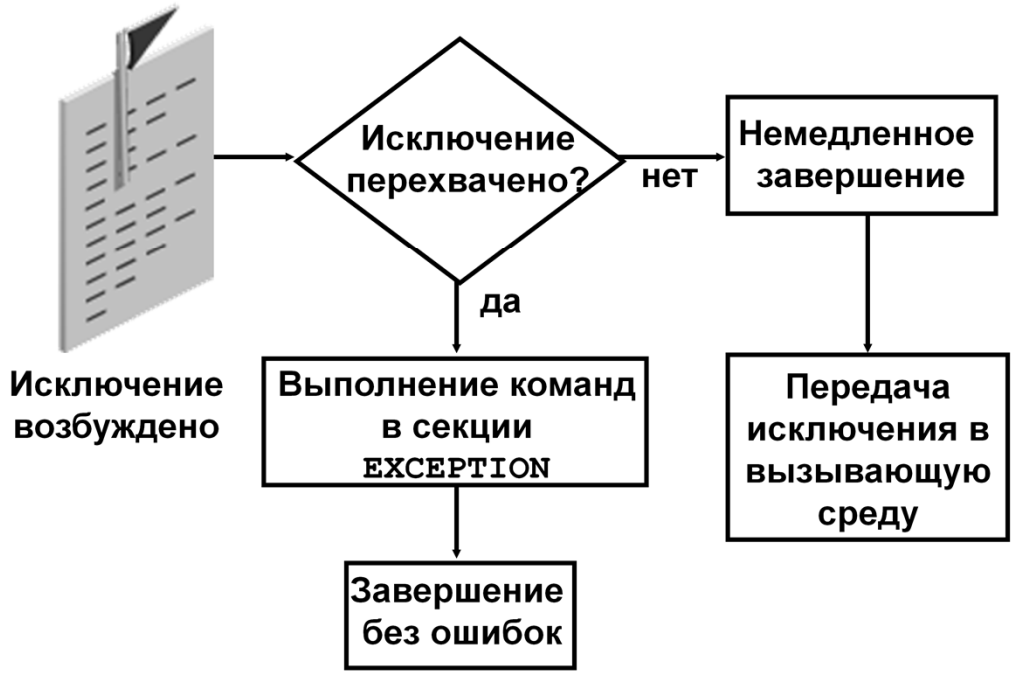
Обработка исключений в PL/SQL

- Исключение – это ошибка PL/SQL, возникающая во время выполнения программы.
- Как возникает исключение?
  - Возбуждается неявно сервером Oracle.
  - Возбуждается явно.
- Как обрабатывать исключение?
  - Перехватить с помощью обработчика исключений.
  - Распространить в вызывающую среду.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Обработка исключений



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Типы исключений

- **Предопределенные, возбуждаемые сервером Oracle**
- **Непредопределенные, возбуждаемые сервером Oracle**

} **Возбуждается неявно**

- **Пользовательские**

Возбуждается явно

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Исключение	Описание	Указания по обработке
Предопределенное исключение, возбуждаемое сервером Oracle	Одна из примерно 20 типичных ошибок, возникающих при выполнении кода PL/SQL.	Описание не требуется. Исключения предопределены в сервере Oracle и возбуждаются неявно.
Непредопределенное исключение, возбуждаемое сервером Oracle	Любая другая стандартная ошибка сервера Oracle.	Исключение должно быть объявлено в декларативной секции; позвольте серверу Oracle возбуждать такие исключения неявно.
Пользовательское исключение	Условие, которое разработчик приложения считает ненормальным (ошибочным).	Исключение должно быть объявлено в декларативной секции *и* возбуждено явно.

Перехват исключений

Синтаксис:

```
EXCEPTION
  WHEN исключение1 [OR исключение2 . . .] THEN
    команда1;
    команда2;
    . . .
  [WHEN исключение3 [OR исключение4 . . .] THEN
    команда1;
    команда2;
    . . .]
  [WHEN OTHERS THEN
    команда1;
    команда2;
    . . .]
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

исключение	стандартное имя предопределенного исключения или имя пользовательского исключения, объявленного в декларативной секции.
команда	одна или более команд PL/SQL или SQL.
OTHERS	необязательное предложение, с помощью которого перехватываются исключения, не перечисленные до этого явно.

Перехват исключений: указания

- Секция обработки исключений начинается с ключевого слова `EXCEPTION`
- Допускается несколько обработчиков исключений
- Перед выходом из блока выполняется только один обработчик исключений
- Предложение `WHEN OTHERS` является последним

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Перехват предопределенных ошибок сервера Oracle

- В программе обработки исключений ссылайтесь на стандартное имя исключения.
- Примеры предопределенных исключений:
  - `NO_DATA_FOUND`
  - `TOO_MANY_ROWS`
  - `INVALID_CURSOR`
  - `ZERO_DIVIDE`
  - `DUP_VAL_ON_INDEX`

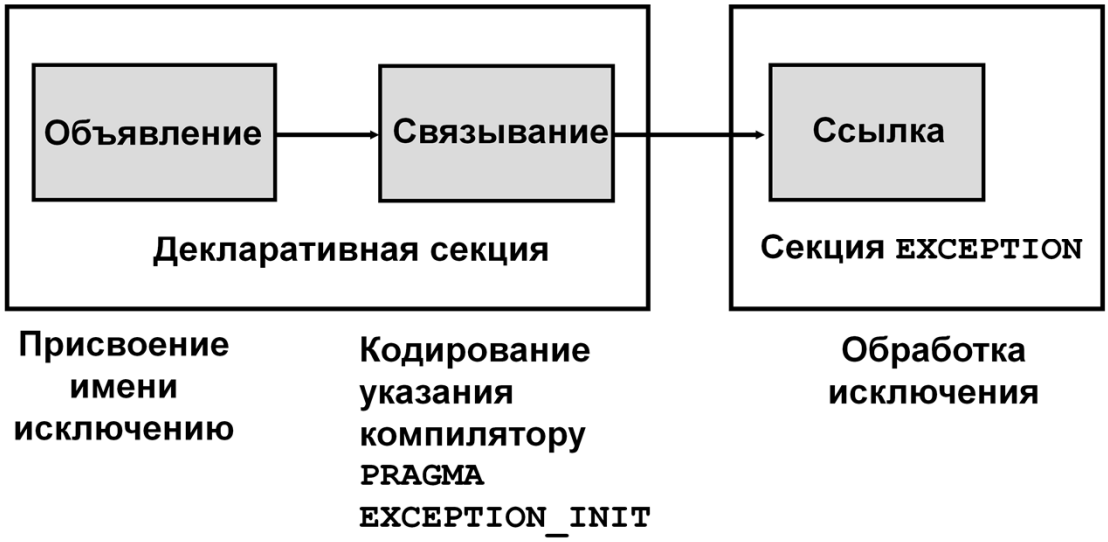
ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Имя исключения	Код ошибки сервера Oracle	Описание
ACCESS_INTO_NULL	ORA-06530	Попытка присвоить значения атрибутам неинициализированного объекта
CASE_NOT_FOUND	ORA-06592	В выражении CASE не выбрано ни одно предложение WHEN и отсутствует предложения ELSE.
COLLECTION_IS_NULL	ORA-06531	Попытка применить методы коллекции (кроме EXISTS), к неинициалиированной вложенной таблице или элементу типа *varray*.
CURSOR_ALREADY_OPEN	ORA-06511	Попытка открыть уже открытый курсор
DUP_VAL_ON_INDEX	ORA-00001	Попытка вставки значения-дубликата
INVALID_CURSOR	ORA-01001	Недопустимая операция с курсором
INVALID_NUMBER	ORA-01722	Неудачная попытка преобразования строки символов в число
LOGIN_DENIED	ORA-01017	Попытка входа в Oracle с недействительным именем пользователя или паролем
NO_DATA_FOUND	ORA-01403	Однострочная команда SELECT не возвращает ни одной строки
NOT_LOGGED_ON	ORA-01012	Программа PL/SQL обращается к БД, не подключившись к Oracle.
PROGRAM_ERROR	ORA-06501	Внутренняя проблема PL/SQL
ROWTYPE_MISMATCH	ORA-06504	Несовместимые типы возвращаемых данных для хост-переменной курсора и курсорной переменной PL/SQL в операции присваивания

Имя исключения	Код ошибки сервера	Описание
STORAGE_ERROR	ORA-06500	PL/SQL не хватает памяти или память разрушена
SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT	ORA-06533	Номер индекса в ссылке на вложенную таблицу или элемент типа *varray* превышает количество элементов в коллекции.
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT	ORA-06532	Номер индекса в ссылке на вложенную таблицу или элемент типа *varray* выходит за пределы допустимого диапазона (например, -1).
SYS_INVALID_ROWID	ORA-01410	Неудачное преобразование строки символов в универсальный ROWID, поскольку строка символов не имеет вид правильного ROWID.
TIMEOUT_ON_RESOURCE	ORA-00051	Таймаут во время ожидания ресурса сервером Oracle.
TOO_MANY_ROWS	ORA-01422	Однострочная команда SELECT возвращает более одной строки
VALUE_ERROR	ORA-06502	Ошибка в арифметической операции, операции преобразования типа данных или усечения. Возможно также нарушение ограничения размера.
ZERO_DIVIDE	ORA-01476	Попытка деления на ноль

Перехват непредопределенных исключений сервера Oracle



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Непредопределенное исключение

Перехват ошибки сервера Oracle с номером –01400, невозможно вставить NULL.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
 insert_excep EXCEPTION;                    ← 1
 PRAGMA EXCEPTION_INIT
 (insert_excep, -01400);                    ← 2
BEGIN
 INSERT INTO departments
 (department_id, department_name) VALUES (280, NULL);
EXCEPTION                                   ← 3
 WHEN insert_excep THEN
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('INSERT OPERATION FAILED');
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Функции для перехвата исключений

- `SQLCODE`: возвращает числовой код ошибки
- `SQLERRM`: возвращает сообщение, связанное с кодом ошибки

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Функция	Описание
SQLCODE	Возвращает числовой код исключения (который можно присвоить в качестве значения переменной типа NUMBER).
SQLERRM	Возвращает символьное сообщение об исключении, связанное с заданным кодом исключения.

Значение SQLCODE	Описание
0	Никаких исключений не возникло
1	Пользовательское исключение
+100	Исключение NO_DATA_FOUND
отрицательное число	Другой номер исключения сервера Oracle

Функции для перехвата исключений

Пример:

```
DECLARE
  error_code      NUMBER;
  error_message   VARCHAR2(255);
BEGIN
...
EXCEPTION
...
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    error_code := SQLCODE ;
    error_message := SQLERRM ;
   INSERT INTO errors (e_user, e_date, error_code,
   error_message) VALUES(USER,SYSDATE,error_code,
   error_message);
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Перехват пользовательских исключений

Присвоение имени исключению

Явное возбуждение исключения с помощью команды `RAISE`

Обработка исключения

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Перехват пользовательских исключений

```
...
ACCEPT deptno PROMPT 'Please enter the department number:'
ACCEPT name   PROMPT 'Please enter the department name:'
DECLARE
  invalid_department EXCEPTION;          ← 1
  name VARCHAR2(20):='&name';
  deptno NUMBER :=&deptno;
BEGIN
  UPDATE  departments
  SET     department_name = name
  WHERE   department_id = deptno;
  IF SQL%NOTFOUND THEN
    RAISE invalid_department;            ← 2
  END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION                                ← 3
  WHEN invalid_department THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No such department id.');
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Вызывающие среды

*i*SQL*Plus	Выдает номер ошибки и сообщение на экран
Procedure Builder	Выдает номер ошибки и сообщение на экран
Oracle Developer Forms	Обеспечивает доступ к номеру ошибки и сообщению в триггере с помощью пакетных функций `ERROR_CODE` и `ERROR_TEXT`
Приложение с прекомпилятором	Обеспечивает доступ к номеру ошибки в структуре данных `SQLCA`
Внешний блок PL/SQL	Перехватывает исключение в секции обработки исключений внешнего блока

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Распространение исключений, возникших в подблоке

Подблоки могут обрабатывать исключение или распространять его во внешний блок.

```
DECLARE
  . . .
  no_rows        exception;
  integrity      exception;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT (integrity, -2292);
BEGIN
  FOR c_record IN emp_cursor LOOP
    BEGIN
     SELECT ...
     UPDATE ...
     IF SQL%NOTFOUND THEN
       RAISE no_rows;
     END IF;
    END;
  END LOOP;
EXCEPTION
  WHEN integrity THEN ...
  WHEN no_rows THEN ...
END;
/
```

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Процедура RAISE_APPLICATION_ERROR

Синтаксис:

```
raise_application_error (номер_исключения,
              сообщение[, {TRUE | FALSE}]);
```

- **Процедура, которая позволяет посылать пользовательские сообщения об исключениях из хранимых подпрограмм.**
- **Можно сообщать приложению об исключениях и избежать возврата необработанных исключений.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Процедура RAISE_APPLICATION_ERROR

- Используется в двух местах:
  - Исполняемая секция
  - Секция исключений
- Возвращает пользователю информацию об исключении тем же способом, которым пользуется сервер Oracle

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

RAISE_APPLICATION_ERROR

Исполняемая секция:

```
BEGIN
...
  DELETE FROM employees
     WHERE  manager_id = v_mgr;
  IF SQL%NOTFOUND THEN
     RAISE_APPLICATION_ERROR(-20202,
       'This is not a valid manager');
  END IF;
   ...
```

Секция обработки исключений:

```
...
EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND THEN
     RAISE_APPLICATION_ERROR (-20201,
        'Manager is not a valid employee.');
END;
/
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Итоги

- Определение исключений PL/SQL
- Добавление в блок PL/SQL секции `EXCEPTION`, предназначенной для обработки исключений во время выполнения кода
- Обработка различных типов исключений:
  - предопределенные, возбуждаемые сервером Oracle
  - непредопределенные, возбуждаемые сервером Oracle
  - пользовательские
- Эффект распространения исключения на вызывающую среду во вложенных блоках

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.